

30. En CSS, quelle unité est relative à la taille de police actuelle ?
- A) px
 - B) em
 - C) cm
 - D) %
31. En HTML, quel attribut est utilisé pour spécifier le texte alternatif d'une image ?
- A) src
 - B) alt
 - C) href
 - D) text
32. En HTML, quel attribut permet d'ouvrir un lien dans un nouvel onglet ?
- A) newtab
 - B) open
 - C) target="_blank"
 - D) blank="true"
33. La programmation web côté client est exécutée par :
- A) Le serveur
 - B) Le client (navigateur)
 - C) Le réseau
 - D) Le FTP
34. HTML est utilisé pour :
- A) La logique de l'application
 - B) Structurer le contenu d'une page web
 - C) Styliser les éléments
 - D) Créer des bases de données
35. CSS est utilisé pour :
- A) Créer la structure de la page
 - B) Définir le style et l'apparence de la page
 - C) Gérer les requêtes serveur
 - D) Créer des interactions dynamiques
36. PHP est un langage :
- A) Côté client
 - B) Côté serveur
 - C) De mise en page
 - D) De base de données uniquement
37. JavaScript est utilisé principalement pour :
- A) Styliser les pages web
 - B) Ajouter de l'interactivité côté client
 - C) Créer des bases de données
 - D) Créer des requêtes serveur
38. Quel protocole est utilisé pour transférer des fichiers entre un client et un serveur sur un réseau ?
- A) HTTP
 - B) FTP
 - C) SSH
 - D) HTTPS
39. Quelle différence principale existe entre HTTP et HTTPS ?
- A) HTTPS est plus rapide que HTTP
 - B) HTTPS chiffre les données échangées pour sécuriser les communications
 - C) HTTP est utilisé uniquement pour les vidéos
 - D) HTTPS est utilisé uniquement pour les images
40. Quel protocole est utilisé pour se connecter à distance de manière sécurisée à un serveur en ligne de commande ?
- A) FTP
 - B) HTTP
 - C) HTTPS
 - D) SSH

4- Dans Merise, quel est le but du Modèle Logique de Données (MLD) ?

- A) Décrire les données sans tenir compte des exigences techniques
- B) Traduire le MCD en un format qui peut être implémenté dans une base de données
- C) Décrire les processus métiers
- D) Créer un prototype de l'application

5- Quelle est l'étape qui suit la création du Modèle Conceptuel de Données (MCD) dans la méthode Merise ?

- A) La mise en œuvre du système
- B) La création du Modèle Logique de Données (MLD)
- C) L'analyse des besoins
- D) La phase de test

6- Quel type de relation dans Merise peut être représenté comme "1,N" ?

- A) Chaque membre peut avoir plusieurs emprunts, et chaque emprunt est associé à un seul membre
- B) Chaque livre peut avoir plusieurs auteurs, et chaque auteur peut écrire plusieurs livres
- C) Chaque produit peut appartenir à une seule catégorie, mais chaque catégorie peut avoir plusieurs produits
- D) Chaque employé peut travailler dans un seul service, alors que chaque service peut avoir plusieurs employés

7- Dans un MCD, quelle forme représente une entité ?

- A) Un rectangle
- B) Un ovale
- C) Un losange

7- Que représente un attribut clé dans le MCD ?

- A) Un attribut qui peut être nul
- B) Un attribut qui identifie de manière unique chaque occurrence d'une entité
- C) Un attribut dont la valeur doit être unique mais qui n'est pas une clé primaire
- D) Un attribut dont la valeur peut être répétée

8- Laquelle des affirmations suivantes est vraie concernant la méthode Merise ?

- A) Merise est uniquement utilisée pour le développement de logiciels web
- B) Merise ne prévoit pas d'étape de tests dans son cycle de vie
- C) Merise peut être appliquée indépendamment du type de base de données utilisée
- D) Merise ne traite que des bases de données relationnelles



DEPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
Examen de Structures de Données (INF243) / Session 2
 Durée : 2h

Exercice 1 : Recherche dichotomique (7 pts)

La recherche dichotomique consiste à diviser un vecteur $V[1..n]$ trié en 3 sous vecteurs qui sont : $V[1..m-1]$, $V[m]$ et $V[m+1..n]$. Ensuite, comparer l'élément recherché Val à $V[m]$:

- Si $Val = V[m]$ alors on affiche m , la position de l'élément recherché et on arrête ;
- Si $Val < V[m]$ alors la recherche se poursuit dans $V[1..m-1]$;
- Si $Val > V[m]$ elle se poursuit dans $V[m+1..n]$.

La recherche doit continuer jusqu'à ce qu'on trouve $Val = V[m]$, ou bien jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de continuer la recherche, cas où l'indice inférieur devient plus grand que l'indice supérieur.

1. Ecrire un algorithme récursif de recherche dichotomique. (2 pts)
2. Donner la version itérative de votre algorithme. (2 pts)
3. Etudier la complexité des deux algorithmes (3 pts)

Exercice 2 : Matrice de Pascal (6 pts)

Une matrice carrée est de Pascal si elle est définie par $M(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{si } j > i \\ 1 & \text{si } j = 1 \\ M(i-1, j) + M(i-1, j-1) & \text{sinon} \end{cases}$

Exemple de matrice de Pascal

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
1	3	3	1	0	0	0	0	0	0
1	4	6	4	1	0	0	0	0	0
1	5	10	10	5	1	0	0	0	0
1	6	15	20	15	6	1	0	0	0
1	7	21	35	35	21	7	1	0	0
1	8	28	56	70	56	28	8	1	0
1	9	36	84	126	126	84	36	9	1

1. Ecrire une fonction qui prend en entrée une matrice et renvoie *true* ou *false* selon que la matrice soit de Pascal ou non.
2. Ecrire une fonction qui prend en entrée un entier naturel $n > 0$ et crée une matrice $n \times n$ qui est de Pascal.

Exercice 3 : Analyse des algorithmes (7 pts)

Compléter le tableau en indiquant la complexité dans le pire cas pour chaque opération et chaque structure de donnée. L'ensemble des données noté S admet un ordre total, et x désigne un élément.

	Liste non triée simplement chaînée	Liste triée simplement chaînée	Tableau Non trié	Tableau trié
<i>Rechercher</i> (x, S)				
<i>Insérer</i> (x, S)				
<i>Supprimer</i> (x, S)				
<i>ValeurSuivante</i> (x, S)				
<i>ValeurPrécédente</i> (x, S)				
<i>Minimum</i> (S)				
<i>Maximum</i> (S)				

Remarque :

- *Rechercher*(x, S) renvoie la position de x dans S s'il est présent (et sinon -1),
- les opérations : *Supprimer*(x, S), *ValeurSuivante*(x, S), *ValeurPrécédente*(x, S) supposent que l'on connaît déjà la position de x dans S .



Exercice 1 : Définitions : Système, Systèmes d'Information

Exercice 2 :

Une agence de location de voiture veut informatiser la gestion des locations. Lorsqu'un client se présente à l'accueil, il précise le type de voiture désiré ainsi que la durée de location. L'accueil vérifie si, en fonction du stock disponible, la location est possible et donne la réponse au client. Si la location est possible, la facture est éditée et donnée au client. Celui-ci doit payer immédiatement. Le paiement et la facture sont ensuite transmis au service comptable. Ce dernier va préparer la voiture demandée et le mettre à disposition du client.

1. Identifier et décrivez les acteurs externes et internes présent dans ce système.
2. Qu'est-ce qu'un acteur du point de vue d'un Système d'information ?
3. C'est quoi un flux ?
4. Ressortez les flux d'informations entre Les acteurs de ce système.
5. Ressortez le diagramme de Flux de ce système.

Exercice 3 : QCM

1- Qu'est-ce que la méthode Merise ?

- A) Une langue de programmation
- B) Une méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information
- C) Un logiciel de gestion de projets
- D) Un type de base de données

2- Dans la méthode Merise, quel diagramme est principalement utilisé pour représenter les entités et leurs relations ?

- A) Diagramme de flux
- B) Diagramme de classes
- C) Modèle conceptuel de données (MCD)
- D) Diagramme d'activités

3- Que signifie l'acronyme "MCD" ?

- A) Modèle de Conception Duplicable
- B) Modèle Conceptuel de Données
- C) Modèle de Classification des Données
- D) Modèle de Coût de Développement



Sujet unique : Bonne réponse vaut 0.5, mauvaise réponse vaut -0.25 et pas des réponse vaut 0.

- Quelle fonction PHP est utilisée pour compter le nombre d'éléments dans un tableau ?
A) size()
B) count()
C) length()
D) sizeof()
- Quelle est la bonne syntaxe pour créer une fonction en PHP ?
A) function maFonction() {}
B) def maFonction() {}
C) create function maFonction() {}
D) func maFonction() {}
- Que renvoie la fonction isset(\$var) si \$var n'est pas définie ?
A) true
B) false
C) null
D) 0
- Quelle fonction permet de supprimer les espaces en début et en fin d'une chaîne en PHP ?
A) trim()
B) strip()
C) remove()
D) clear()
- Quelle est la différence entre include et require en PHP ?
A) require ne génère pas d'erreur
B) include interrompt le script en cas d'erreur
C) require interrompt le script en cas d'erreur
D) require est plus rapide qu'include
- Quelle fonction PHP permet de trier un tableau en ordre croissant en conservant les clés ?
A) sort()
B) ksort()
C) asort()
D) rsort()
- Comment déclarer un tableau associatif en PHP ?
A) \$tab = array("cle" => "valeur");
B) \$tab = ["cle", "valeur"];
C) \$tab = ("cle" : "valeur");
D) \$tab = ("cle" => "valeur");
- Quelle superglobale est utilisée pour récupérer des fichiers envoyés via un formulaire ?
A) \$_POST
B) \$_GET
C) \$_REQUEST
D) \$_FILES
- Quel est le résultat de l'expression 3 == "3" en PHP ?
A) false
B) true
C) erreur
D) null
- Quelle fonction permet de convertir une chaîne en minuscules en PHP ?
A) strtolower()
B) strtolowercase()
C) tolower()
D) lower()
- Que signifie le point (.) en PHP lors de l'utilisation avec des chaînes ?
A) Fin de ligne
B) Concaténation
C) Soustraction
D) Séparateur
- Quelle fonction PHP permet de compter le nombre de caractères dans une chaîne ?
A) count()
B) strlen()
C) strcount()
D) size()
- Quelle est la différence entre == et === en PHP ?
A) Pas de différence
B) == compare la valeur et le type
C) == compare la valeur et le type
D) == est utilisé pour les chaînes uniquement
- Quel est le résultat de la fonction round(4.7) en PHP ?
A) 5
B) 4
C) 4.7
D) 5.0

- Comment déclarer une variable globale dans une fonction PHP ?
A) \$var;
B) declare \$var;
C) global \$var;
D) globalize \$var;
- Quelle fonction PHP est utilisée pour inclure un fichier une seule fois même si l'appel est répété ?
A) include()
B) require()
C) include_once()
D) require_always()
- Quelle fonction est utilisée pour envoyer un en-tête HTTP en PHP ?
A) header()
B) http_send()
C) send_header()
D) http_header()
- Comment définir une constante en PHP ?
A) const("NOM", "valeur");
B) define("NOM", "valeur");
C) constant("NOM", "valeur");
D) set("NOM", "valeur");
- Quelle balise est utilisée pour intégrer du PHP dans un fichier HTML ?
A) <?php>
B) <?>
C) { }
D) <% %>
- Quelle fonction PHP permet de rediriger vers une autre page ?
A) redirect()
B) goto()
C) header("Location: page.php");
D) location("page.php");
- En CSS, quelle propriété est utilisée pour changer la taille du texte ?
A) text-size
B) font-size
C) size-text
D) text-font
- En CSS, quel sélecteur cible un identifiant ?
A) .
B) #
C) *
D) %
- En CSS, quelle propriété définit l'alignement du texte au centre ?
A) align: center;
B) text-align: center;
C) center-align: text;
D) text-center: align;
- En CSS, quel symbole permet de sélectionner une classe ?
A) #
B) .
C) *
D) @
- En CSS, quelle propriété change la couleur d'arrière-plan d'un élément ?
A) color
B) background-color
C) big-color
D) color-bg
- En CSS, quelle propriété rend un texte en gras ?
A) font-style
B) font-weight
C) text-bold
D) bold-text
- En CSS, quel sélecteur cible tous les éléments de la page ?
A) *
B) .
C) #
D) %
- En CSS, quelle propriété change le type de police ?
A) font-type
B) font-family
C) font-name
D) type-font
- En CSS, quels symboles permettent d'ajouter un commentaire ?
A) /* */
B) //
C) /* */
D) **



Département de Mathématiques-Informatique
Parcours : Mathématiques/Informatique
UE : Introduction aux bases de données (INF223)
Enseignant : Dr SAOUNGOMI SOURPELE Rodrigue

Examen (0,75pt x 20 = 15 pts)

I. QCM

- | | |
|--|---|
| <p>1. Qu'est-ce qu'une base de données ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Un fichier texte☒ B) Un ensemble organisé de données☐ C) Un programme informatique☐ D) Un tableau Excel <p>2. Quel est l'objectif principal d'un SGBD ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Stocker des fichiers multimédias☒ B) Gérer les données de façon efficace☐ C) Créer des sites web☐ D) Analyser des données <p>3. Quels sont les avantages d'utiliser un SGBD ?</p> <ul style="list-style-type: none">☒ A) Réduction de la redondance☐ B) Accès concurrentiel☒ C) Intégrité des données☐ D) Toutes les réponses ci-dessus <p>4. La modélisation des données permet de :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Concevoir des applications☒ B) Organiser les données de manière logique☐ C) Créer des rapports☐ D) Développer des interfaces utilisateur <p>5. Quel modèle de données est principalement utilisé dans les bases de données relationnelles ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Modèle hiérarchique☐ B) Modèle en réseau☒ C) Modèle relationnel☐ D) Modèle orienté objet | <p>11. Quel terme désigne un attribut d'une table ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Enregistrement☒ B) Colonne☐ C) Clé☐ D) Index <p>12. Dans une table, les champs sont organisés en :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Lignes☒ B) Colonnes☐ C) Cellules☐ D) Tables <p>13. Quel format de données est souvent utilisé pour stocker des valeurs numériques ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) VARCHAR☒ B) INTEGER☐ C) TEXT☐ D) DATE <p>14. Quel est le rôle d'un index dans une base de données ?</p> <ul style="list-style-type: none">☒ A) Optimiser les requêtes de recherche☐ B) Stocker les données☐ C) Créer des relations☐ D) Aucune des réponses ci-dessus <p>15. Quelle est la fonction d'une vue dans une base de données ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Créer une copie de table☒ B) Filtrer et présenter des données d'une manière spécifique☐ C) Stocker des données de manière permanente☐ D) Aucune des réponses ci-dessus |
|--|---|



Exercice 1 : Répondre par vrai (V) ou Faux (F) 10 points

- 1- La programmation orientée objet consiste à définir des objets logiciels.
- 2- Dans l'approche procédurale, un programme correspond à l'assemblage de plusieurs fonctions qui s'appellent entre elles.
- 3- Un objet est un ensemble de données et méthodes.
- 4- L'encapsulation des données consiste à faire une distinction entre l'interface de l'objet et son implémentation.
- 5- Une variable est dite globale quand elle est accessible uniquement dans la fonction qu'elle a été déclarée.
- 6- Dans un fichier source on peut trouver : commentaires, instructions pré-processeur, instructions C++ et des instructions post-processeur.
- 7- Le type de fichier .h, .H, .hpp, .hxx : est utilisé pour les fichiers de description d'implémentation.
- 8- `cerr` : flot de sortie correspondant à la sortie standard d'erreur (instance de la classe `ostream_withassign`).
- 9- Une fonction produit toujours au minimum un résultat
- 10- Le mot clé "this" permet de désigner l'adresse de l'objet sur laquelle la classe membre a été appelée.

Exercice 2 : QCM 05 points

- 1- Choisir l'intrus : a) passage par référence b) passage par adresse c) passage par valeur d) passage par constante
- 2- Quel opérateur ne peut pas être surchargé en C++ ? a) + b) = c) -> d) ::
- 3- Choisir la bonne : a) fonction `void afficherMessage();` b) `void afficherMessage();` c) `void afficherMessage { };` d) `void afficherMessage[];`
- 4- La sortie de `(int a = 5; int b; b = a >> 3; cout<<"b vaut : " <<b<<endl ;)` est : a) 0 b) 3 c) 15 d) 40.
- 5- La sortie de `(int a = 5; int b; b = a << 3; cout<<"b vaut : " <<b<<endl ;)` est : a) 0 b) 3 c) 15 d) 40.

Problème : Gestion de Bibliothèque 05 points

- 1- Identifier les classes
- 2- Représenter les différentes classes en UML.
- 3- Etablir une fiche descriptive des classes



Exercice 1 : Répondre par vrai (V) ou Faux (F) 10 points

- 1- La programmation orientée objet consiste à définir des objets logiciels et à les faire interagir entre eux.
- 2- Une fonction dite « sans retour » est une fonction qui est définie par le type void.
- 3- Dans la Programmation Orientée Objet, un objet est une instance d'une classe.
- 4- Lors du passage par référence une copie, de la valeur de l'expression passé en paramètre, est effectuée dans une variable locale.
- 5- Une variable est dite globale quand elle est accessible uniquement dans la fonction qu'elle a été déclarée.
- 6- Lorsqu'un constructeur n'est pas déclaré, le compilateur le déclarera et de façon explicite.
- 7- `get()` (getter ou accesseur) permet l'accès en écriture.
- 8- `set()` (setter ou manipulateur) permet l'accès en lecture.
- 9- Si la classe A hérite de la classe B alors B est une généralisation de A.
- 10- La surcharge permet donc d'utiliser plusieurs méthodes qui portent le même nom au sein d'une même classe avec une signature différente.

Exercice 2 : QCM 05 points

- 1- Une classe est définie par (choisir l'intrus) : a) nom b) attribut c) comportement
d) type
- 2- Pour interdire un transtypage (conversion d'un type à un autre : char vers int) on utilise le mot : a) defense b) block c) implicit d) explicit
- 3- En C++, la sortie standard d'erreur est : a) cerr b) serr c) error d) autre
- 4- Une fonction est définie par (choisir l'intrus) : a) son type b) son nom
c) ses paramètres d) ses variables locales
- 5- Les niveaux de visibilité existants sont (choisir l'intrus) : a) protected b) public
c) defined d) private.

Exercice 3 : Problème 05 points

Soit la classe Employé dérivée de la classe Personne et contient au plus l'attribut salaire, et une sous-classe de la classe employé nommée Employercadre ayant un attribut supplémentaire prime.

- 1- Identifier les classes
- 2- Représenter les différentes classes en UML.
- 3- Etablir une fiche descriptive des classes
- 4- Implémenter la classe Employé.



SUJET UNIQUE : QCM, une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -1/4, pas de réponse vaut 0.

- Quel algorithme de rendu est connu pour sa précision dans la simulation des reflets, ombres douces et réfraction ?
- Rasterisation
 - Illumination globale
 - Lancer de rayons
 - Rendu différé
- Quelle technique de rendu est principalement utilisée dans les jeux vidéo pour sa rapidité ?
- Rendu différé
 - Rasterisation
 - Illumination globale
 - Lancer de rayons
- Quel type de modélisation utilise des courbes mathématiques pour définir des surfaces lisses ?
- Modélisation polygonale
 - Modélisation procédurale
 - Modélisation par spline
 - Modélisation par subdivision de surface
- Quel algorithme permet de générer des scènes vastes et détaillées à l'aide de règles algorithmiques ?
- Modélisation polygonale
 - Modélisation procédurale
 - Modélisation par subdivision de surface
 - Modélisation par spline
- Que représente un vecteur en infographie ?
- Une surface géométrique
 - Une entité définie par une direction et une magnitude
 - Un ensemble de polygones connectés
 - Une matrice de rotation
- Quelle transformation géométrique est utilisée pour agrandir ou réduire un objet ?
- Translation
 - Mise à l'échelle
 - Rotation
 - Projection
- Quelle est la principale caractéristique des coordonnées homogènes ?
- Elles simplifient la représentation des courbes en 3D.
 - Elles permettent de représenter des transformations géométriques comme les perspectives.
 - Elles sont utilisées pour calculer les ombres dans une scène.
 - Elles permettent de créer des surfaces plus lisses.
- Quel type de projection fait paraître les objets plus petits à mesure qu'ils s'éloignent de l'observateur ?
- Projection orthogonale
 - Projection isométrique
 - Projection en perspective
 - Projection parallèle
- Quelle technique de modélisation affine un modèle polygonal pour obtenir une surface plus lisse ?
- Modélisation polygonale
 - Modélisation procédurale
 - Modélisation par spline
 - Subdivision de surface
- Quel concept mathématique est crucial pour les transformations dans l'espace 3D ?
- Géométrie euclidienne
 - Théorie des graphes
 - Algèbre linéaire
 - Analyse numérique
11. Quel outil utilise l'IA pour transformer des croquis approximatifs en dessins plus précis ?
- AutoDraw
 - Adobe Photoshop
 - Artbreeder
 - Sketch-RNN
12. Quel logiciel utilise des algorithmes de simulation de pinceaux pour imiter le comportement de peintures réelles ?
- Adobe Fresco
 - Blender
 - Cinema 4D
 - KeyShot
13. Qu'est-ce qu'un GAN dans le contexte de l'infographie ?
- Un moteur de rendu en temps réel
 - Un type de réseau neuronal utilisé pour la génération d'images
 - Un type de périphérique de dessin
 - Un logiciel de modélisation 3D
14. Quel outil est utilisé pour appliquer un style artistique spécifique à une image existante ?
- AutoDraw
 - Artbreeder
 - Style Transfer
 - Sketch-RNN
15. Quel algorithme est utilisé pour augmenter la résolution d'une image sans perdre en qualité ?
- ESRGAN
 - V-Ray
 - Unity
 - KeyShot
16. Quel secteur utilise l'IA pour générer des prototypes visuels et concevoir des modèles 3D réalistes ?
- Cinéma et jeux vidéo
 - Publicité et marketing
 - Architecture et design industriel
 - Éducation
17. Quel type d'IA est utilisé pour créer des animations fluides à partir de croquis ?
- AutoDraw
 - GAN
 - Outils d'animation assistée par IA
 - Sketch-RNN
18. Quel outil IA permet de remplir automatiquement des zones manquantes d'une image ?
- Artbreeder
 - Sketch-RNN
 - Content-Aware Fill
 - DeepArt
19. Quel logiciel de conception utilise l'IA pour suggérer des ajustements visuels, comme des filtres de couleur et des compositions de mise en page ?
- Adobe Illustrator
 - Adobe Sensei
 - Blender
 - Maya
20. Quel outil est connu pour la création d'images à partir de descriptions textuelles ?
- Blender
 - DALL-E
 - V-Ray
 - Cinema 4D



DEPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
Examen de Structures de Données (INF243)
Durée : 2h

Exercice 1 : Palindromes (4 pts)

Un palindrome est un mot dont les lettres lues de gauche à droite sont les mêmes que celles lues de droite à gauche. Les mots **radar**, **elle**, **été**, **ici** sont des palindromes.

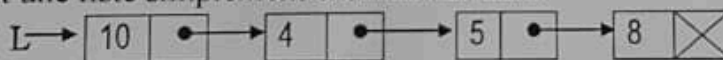
Proposer deux fonctions, une récursive et l'autre itérative, qui prennent en entrée un mot et le nombre de caractère de la chaîne et renvoie 1 si le mot est un palindrome et 0 sinon.

Exercice 2 : Implémentation de la pile et de la file (8 pts)

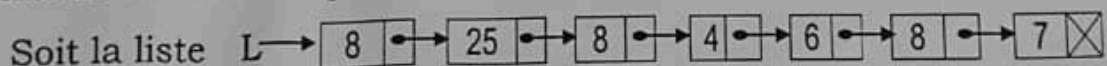
1. Proposer deux implémentations de la pile, une avec un tableau et l'autre une liste chaînée. Donner la complexité de chaque opération.
2. Discuter les avantages et les inconvénients des deux implémentations.
3. Proposer deux implémentations de la file, une avec un tableau et l'autre une liste chaînée. Donner la complexité de chaque opération.
4. Discuter les avantages et les inconvénients des deux implémentations.

Exercice 3 : Liste chaînée (8 pts)

Soit une liste simplement chaînée suivante.



1. Ecrire un algorithme qui permet d'afficher les éléments de L de la façon suivante :
 - a) 10-4-5-8 (2 pts)
 - b) 8-5-4-10 (2 pts)
 - c) 10-4-5-8-8-5-4-10 (2 pts)
2. On désire connaître le rang de la dernière occurrence d'une valeur dans une liste. Ecrire sous forme itérative la fonction qui délivre cette position ou 0 si la valeur n'est pas présente dans la liste. *Exemple*



- Pour la valeur $x = 8$, sa dernière occurrence se retrouve au 6^{ème} rang, la fonction renvoie 6.
- Pour la valeur $x = 18$, la fonction renvoie 0.
- Pour la valeur $x = 25$, la fonction renvoie 2.

16. Quelle commande SQL est utilisée pour créer une table ?

- A) CREATE
- B) ADD
- C) INSERT
- D) MAKE

17. Comment insérer une nouvelle ligne dans une table avec SQL ?

- A) ADD INTO
- B) INSERT INTO
- C) CREATE INTO
- D) NEW ROW

18. Quelle commande SQL est utilisée pour récupérer des données d'une table ?

- A) GET
- B) SELECT
- C) FETCH
- D) RETRIEVE

19. Quelle clause SQL permet de filtrer les résultats d'une requête ?

- A) WHERE
- B) HAVING
- C) FILTER
- D) LIMIT

20. Quel mot-clé SQL est utilisé pour supprimer des données d'une table ?

- A) REMOVE
- B) DELETE
- C) DROP
- D) CLEAR

6. Dans le modèle relationnel, une table est également appelée :

- A) Colonne
- B) Relation
- C) Attribut
- D) Enregistrement

7. Quelle est la clé primaire d'une table ?

- A) Un identifiant unique pour chaque ligne
- B) Une clé étrangère
- C) Un champ optionnel
- D) Un champ qui peut être nul

8. Quelle est la fonction d'une clé étrangère ?

- A) Identifier de manière unique une ligne
- B) Créer une relation entre deux tables
- C) Stocker des données
- D) Aucune des réponses ci-dessus

9. Un enregistrement dans une base de données est :

- A) Une colonne de données
- B) Une ligne de données
- C) Une table entière
- D) Un fichier de sauvegarde

10. Quelle opération permet de combiner des données de deux tables ?

- A) Union
- B) Intersection
- C) Jointure
- D) Sélection

II. Cas d'Étude : Conception d'une Base de Données pour une Bibliothèque (5pts)

Contexte : Une bibliothèque souhaite créer un système de gestion de ses livres, abonnés et prêts.

Tâches :

- Identifiez les entités principales (par exemple, Livre, Abonné, Prêt) et leurs attributs.
- Établissez les relations entre ces entités.
- Proposez une modélisation relationnelle de la base de données, en tenant compte de la normalisation.
- Rédigez un exemple de requête SQL pour lister tous les livres empruntés par un abonné donné.